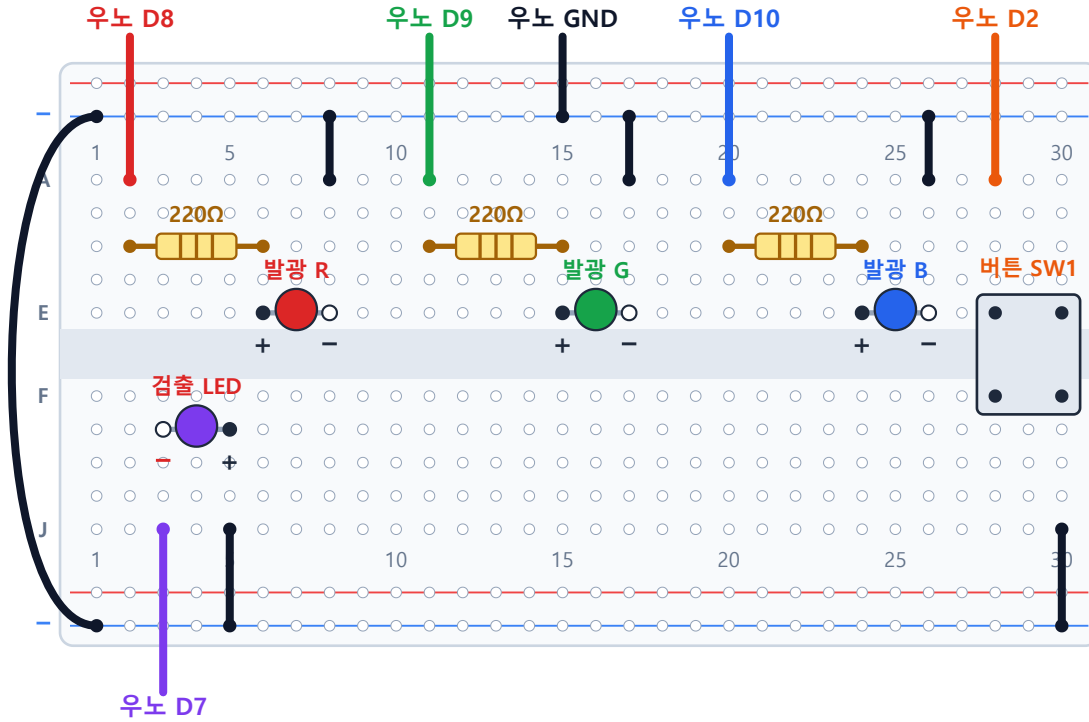


마지막 단계입니다 — 26칸 전부를 꽂습니다

Phase 4 펌웨어(04_phase4)는 버튼으로 측정을 시작하고 결과를 OLED 에 띄웁니다.
Phase 2 의 21칸은 그대로 두고 버튼 3칸과 OLED 4선을 더합니다.

브레드보드 배치 — 열 번호는 전체 배선도와 같습니다



OLED 화면 — 브레드보드를 거치지 않고 우노에 직접 꽂습니다 (암-수 점퍼 4개)



Phase 2 에서 늘어난 것 — 버튼 3칸 + OLED 4선

버튼은 가운데 홈을 가로질러 꽂고, 다리 4개 중 대각선으로 마주 보는 두 개를 씁니다.
한쪽을 우노 D2, 반대쪽을 GND 줄에 넣습니다. 외부 저항은 필요 없습니다 —
MCU 내부 풀업을 켜기 때문입니다 (firmware/common/button.c).

다 꽂은 뒤 — 처음에는 NOT TRAINED 가 뜨는 게 정상입니다

OLED 에 **NOT TRAINED** 가 나오면 배선은 된 것입니다. 버튼을 2초 길게 눌러 학습부터 합니다.
짧게 누르면 측정 후 판정, 길게 누르면 3종을 순서대로 측정해 EEPROM 에 저장합니다.
학습 도중 다시 길게 누르면 취소되고 기존 학습 데이터는 보존됩니다.

Phase 4 배선도 ② 연결 확인표

2 / 2

USB 를 꽂기 전에 26칸을 전부 확인하세요

+ 표시한 칸이 Phase 2 에서 새로 늘어난 배선입니다. 나머지는 그대로 두세요.

채널	연결하는 것	꽂는 곳	쓰는 선 색
☐ GND	우노 GND	위 - 줄	● _____
☐ GND	위 - 줄	아래 - 줄	● _____
☐ 적	우노 D8	2 A	● _____
☐ 적	저항 220Ω	2 C ↔ 6 C	● _____
☐ 적	적색 LED 긴 다리(+)	6 E	● _____
☐ 적	적색 LED 짧은 다리(-)	8 E	● _____
☐ 적	8 A	위 - 줄	● _____
☐ 녹	우노 D9	11 A	● _____
☐ 녹	저항 220Ω	11 C ↔ 15 C	● _____
☐ 녹	녹색 LED 긴 다리(+)	15 E	● _____
☐ 녹	녹색 LED 짧은 다리(-)	17 E	● _____
☐ 녹	17 A	위 - 줄	● _____
☐ 청	우노 D10	20 A	● _____
☐ 청	저항 220Ω	20 C ↔ 24 C	● _____
☐ 청	청색 LED 긴 다리(+)	24 E	● _____
☐ 청	청색 LED 짧은 다리(-)	26 E	● _____
☐ 청	26 A	위 - 줄	● _____
☐ 검출	우노 D7	3 J	● _____
☐ 검출	검출 LED 캐소드(-, 렌즈 안 큰 컵 쪽) ⚠	3 G	● _____
☐ 검출	검출 LED 애노드(+) ⚠	5 G	● _____
☐ 검출	5 J	아래 - 줄	● _____
☐ + 버튼	버튼 SW1 (가운데 홈 가로질러)	28-30 열 E-F	● _____
☐ + 버튼	우노 D2	28 A	● _____
☐ + 버튼	30 J	아래 - 줄	● _____
☐ + OLED	VCC / GND	우노 5V / GND	● _____
☐ + OLED	SDA / SCL	우노 A4 / A5	● _____

USB 를 꽂기 직전에 이 세 가지

- ① 검출 LED 의 캐소드(렌즈 안 큰 컵 쪽)가 D7 인가 — 발광 LED 와 반대입니다.
- ② 5V 와 GND 가 어디에서도 직접 맞닿아 있지 않은가 (합선).
- ③ 부품 다리끼리 서로 닿아 있지 않은가. 특히 LED 두 다리.

잘 안 될 때 어디부터 보나

- 버튼을 눌러도 반응 없음 → **대각선** 두 다리를 썼는지, D2 와 GND 인지.
- OLED 가 안 켜짐 → SDA·SCL 이 바뀌었는지, VCC 가 5V 인지, 주소가 0x3C 인지.
- OLED 만 안 나오고 UART 는 나옴 → 측정은 계속됩니다. 로그로 진행해도 됩니다.
- 화면에 **NOT TRAINED** → 고장이 아닙니다. 2초 길게 눌러 학습부터 하세요.
- 값이 **0~1 tick 고정** → 검출 LED 방향. 그대로 180° 돌려 꽂으세요.
- **전 채널 TIMEOUT** → 검출 LED 미접속·단선, 또는 GND 가 안 이어진 것.
- 특정 색만 이상 → 그 색 LED 의 다리 방향과 저항 연결.